

Especificação de um “Sistema Combinacional”

Objetivo: Projetar um circuito que implementa o “Sistema” especificado.

Como:

- Encontrar uma Função Verdade que atenda à especificação do sistema.
- Minimizar a função encontrada.
- Implementar o circuito

Função Verdade

Especificação de um Sistema de Alarme:

Um certo sistema de alarme bancário estará em condições de operação se uma chave localizada na delegacia policial estiver ligada. Neste caso o alarme tocará se a porta do cofre for mexida (não importa como) ou se a porta do Banco for aberta e uma chave especial operada pelo guarda não estiver ligada.

Um sensor na porta do cofre indica se a mesma foi mexida e uma chave na porta do Banco é ligada cada vez que a porta é aberta.

Função Verdade

Especificação de um Sistema de Alarme:

Um certo sistema de alarme bancário estará em condições de operação se uma chave localizada na delegacia policial estiver ligada. Neste caso o alarme tocará se a porta do cofre for mexida (não importa como) ou se a porta do Banco for aberta e uma chave especial operada pelo guarda não estiver ligada.

Um sensor na porta do cofre indica se a mesma foi mexida e uma chave na porta do Banco é ligada cada vez que a porta é aberta.

Da especificação do sistema pode-se obter as seguintes declarações:

A – Alarme toca

C – Chave na delegacia ligada

S – Porta do cofre mexida

B – Porta do Banco aberta

E – Chave especial ligada

Função Verdade

Especificação de um Sistema de Alarme:

Um certo sistema de alarme bancário estará em condições de operação se uma chave localizada na delegacia policial estiver ligada. Neste caso o alarme tocará se a porta do cofre for mexida (não importa como) ou se a porta do Banco for aberta e uma chave especial operada pelo guarda não estiver ligada.

Um sensor na porta do cofre indica se a mesma foi mexida e uma chave na porta do Banco é ligada cada vez que a porta é aberta.

Da especificação do sistema pode-se obter as seguintes declarações:

A – Alarme toca

C – Chave na delegacia ligada

S – Porta do cofre mexida

B – Porta do Banco aberta

E – Chave especial ligada

O alarme tocará (A) sss a chave na delegacia estiver ligada (C) e caso uma das duas: a porta do cofre foi mexida (S) ou ambas a porta do Banco esteja aberta (B) e a chave especial desligada ($\bar{E}$)

Função Verdade

Especificação de um Sistema de Alarme:

Um certo sistema de alarme bancário estará em condições de operação se uma chave localizada na delegacia policial estiver ligada. Neste caso o alarme tocará se a porta do cofre for mexida (não importa como) ou se a porta do Banco for aberta e uma chave especial operada pelo guarda não estiver ligada.

Um sensor na porta do cofre indica se a mesma foi mexida e uma chave na porta do Banco é ligada cada vez que a porta é aberta.

Da especificação do sistema pode-se obter as seguintes declarações:

A – Alarme toca

C – Chave na delegacia ligada

S – Porta do cofre mexida

B – Porta do Banco aberta

E – Chave especial ligada

O alarme tocará (A) sss a chave na delegacia estiver ligada (C) e caso uma das duas: a porta do cofre foi mexida (S) ou ambas a porta do Banco esteja aberta (B) e a chave especial desligada ($\bar{E}$)

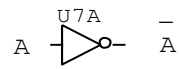
$$A = C \wedge (S \vee (B \wedge \bar{E}))$$

O alarme tocará (A) sss a chave na delegacia estiver ligada (C) e caso uma das duas: a porta do cofre foi mexida (S) ou ambas a porta do Banco esteja aberta (B) e a chave especial desligada ($\bar{E}$)

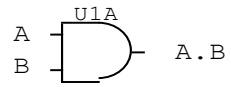
$$A = C \wedge (S \vee (B \wedge \bar{E}))$$

Avaliação da Função

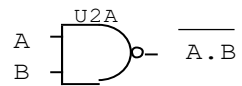
C	S	B	E	$B \wedge \bar{E}$	A
V	F	F	F	F	F
V	F	F	V	F	F
V	F	V	F	V	V
V	F	V	V	F	F
V	V	F	F	F	V
V	V	F	V	F	V
V	V	V	F	V	V
V	V	V	V	F	V



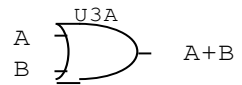
Inversor



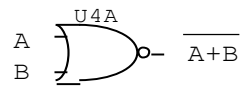
AND, E



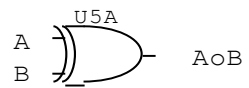
NAND, NE



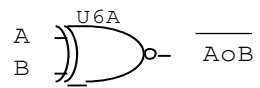
OR, OU



NOR, NOU



XOR, OU EXCLUSIVO



XNOR, NOR EXCLUSIVO

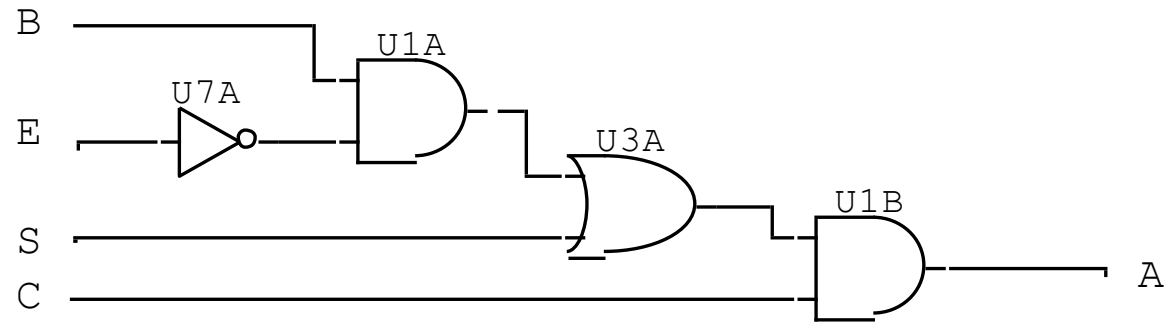
[illegible]

O alarme tocará (A) sss a chave na delegacia estiver ligada (C) e caso uma das duas: a porta do cofre foi mexida (S) ou ambas a porta do Banco esteja aberta (B) e a chave especial desligada ($\bar{E}$)

$$A = C \wedge (S \vee (B \wedge \bar{E})) \quad - \quad A = C \cdot (S + (B \cdot \bar{E}))$$

O alarme tocará (A) sss a chave na delegacia estiver ligada (C) e caso uma das duas: a porta do cofre foi mexida (S) ou ambas a porta do Banco esteja aberta (B) e a chave especial desligada ($\bar{E}$)

$$A = C \wedge (S \vee (B \wedge \bar{E})) \quad - \quad A = C \cdot (S + (B \cdot \bar{E}))$$



Especificação de um controle de acionamento de refrigeração

O sistema de refrigeração de ar condicionado de um depósito deve ser acionado caso pelo menos uma das seguintes condições ocorra:

1. O peso do material armazenado é menor do que 100 toneladas, a umidade relativa do ar é pelo menos 60% e a temperatura está acima de 20°C,
2. O peso do material armazenado é maior ou igual a 100 ton e a temperatura está acima de 20°C,
3. O peso do material armazenado é maior ou igual a 100 ton e o barômetro indica pressão acima de 30.

Especificação de um controle de acionamento de refrigeração

O sistema de refrigeração de ar condicionado de um depósito deve ser acionado caso pelo menos uma das seguintes condições ocorra:

1. O peso do material armazenado é menor do que 100 toneladas, a umidade relativa do ar é pelo menos 60% e a temperatura está acima de 20°C,
2. O peso do material armazenado é maior ou igual a 100 ton e a temperatura está acima de 20°C,
3. O peso do material armazenado é maior ou igual a 100 ton e o barômetro indica pressão acima de 30.

Varáveis de estado:

A – Ar condicionado ligado

P – Peso do material 100 ton ou mais

H – Umidade relativa do ar pelo menos 60%

T – Temperatura acima de 20° C

B - Pressão maior do que 30

Especificação de um controle de acionamento de refrigeração

O sistema de refrigeração de ar condicionado de um depósito deve ser acionado caso pelo menos uma das seguintes condições ocorra:

1. O peso do material armazenado é menor do que 100 toneladas, a umidade relativa do ar é pelo menos 60% e a temperatura está acima de 20°C,
2. O peso do material armazenado é maior ou igual a 100 ton e a temperatura está acima de 20°C,
3. O peso do material armazenado é maior ou igual a 100 ton e o barômetro indica pressão acima de 30.

Varáveis de estado:

A – Ar condicionado ligado

P – Peso do material 100 ton ou mais

H – Umidade relativa do ar pelo menos 60%

T – Temperatura acima de 20° C

B - Pressão maior do que 30

$$A = (\bar{P} \cdot H \cdot T) + (P \cdot T) + (P \cdot B)$$

Especificação de um controle de acionamento de refrigeração

O sistema de refrigeração de ar condicionado de um depósito deve ser acionado caso pelo menos uma das seguintes condições ocorra:

1. O peso do material armazenado é menor do que 100 toneladas, a umidade relativa do ar é pelo menos 60% e a temperatura está acima de 20°C,
2. O peso do material armazenado é maior ou igual a 100 ton e a temperatura está acima de 20°C,
3. O peso do material armazenado é maior ou igual a 100 ton e o barômetro indica pressão acima de 30.

Varáveis de estado:

A – Ar condicionado ligado

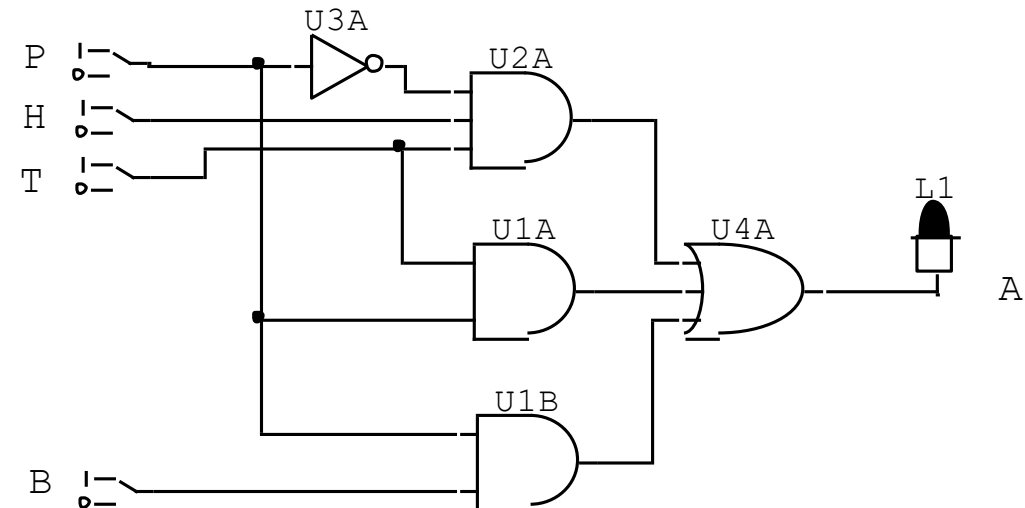
P – Peso do material 100 ton ou mais

H – Umidade relativa do ar pelo menos 60%

T – Temperatura acima de 20° C

B - Pressão maior do que 30

$$A = (\bar{P} \cdot H \cdot T) + (P \cdot T) + (P \cdot B)$$



Sistemas Numéricos

Representação de “N” na base “b” $N = a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0$

$$N = a_{n-1} \times b^{n-1} + a_{n-2} \times b^{n-2} + \dots + a_1 \times b^1 + a_0 \times b^0$$

b - base do sistema,

n - no. de dígitos que compõe o número do sistema,

$a_i - \{ 0, 1, \dots, (b - 1) \}$.

- Base 10

$$2537 = 2 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 7 \times 10^0$$

- Base 2

$$1010011 = 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

- Base 10 -> Binário

$$(67)_{10} = (1000011)_2$$

$$(154)_{10} = (10011010)_2$$

- Base 10 -> Binário

$$(67)_{10} = (1000011)_2$$

$$(154)_{10} = (10011010)_2$$

- Base 10 -> Hexadecimal

$$(67)_{10} = (1000011)_2 = (43)_{16}$$

$$(154)_{10} = (10011010)_2 = (9A)_{16}$$

- Base 10 -> Binário

$$(67)_{10} = (1000011)_2$$
$$(154)_{10} = (10011010)_2$$

- Base 10 -> Hexadecimal

$$(67)_{10} = (1000011)_2 = (43)_{16}$$
$$(154)_{10} = (10011010)_2 = (9A)_{16}$$

- BCD (Binary Coded Decimal)

$$(1394)_{10} = (0001\ 0011\ 1001\ 0100)_{\text{BCD}}$$

Decimal	Binário	Hexadecimal	BCD
0	0000	0	0000
1	0001	1	0001
2	0010	2	0010
3	0011	3	0011
4	0100	4	0100
5	0101	5	0101
6	0110	6	0110
7	0111	7	0111
8	1000	8	1000
9	1001	9	1001
10	1010	A	1 0000
11	1011	B	1 0001
12	1100	C	1 0010
13	1101	D	1 0011
14	1110	E	1 0100
15	1111	F	1 0101